ONE-PAGE CASE SUMMARY

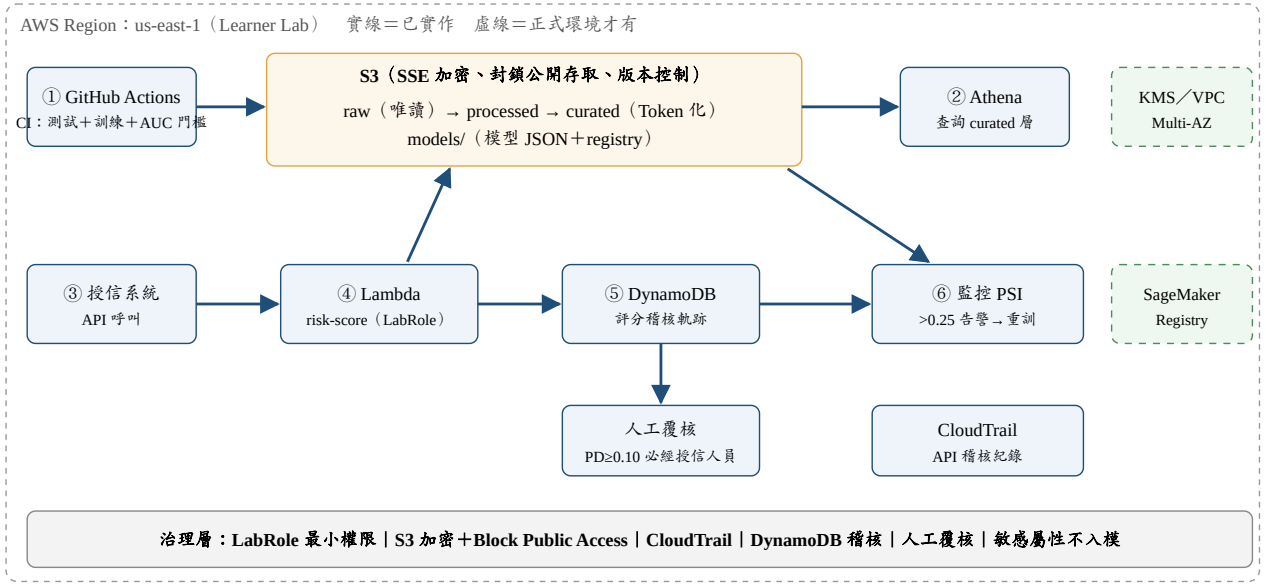
# 風險模型從開發到雲端部署：一頁式個案摘要

**情境**　銀行已能開發信用風險模型，但上線要數週人工打包，上線後沒有版本紀錄與漂移監控。

**挑戰**　不能用真實個資；需符合金管會 AI 指引的可解釋、可追溯與人工覆核；Learner Lab 無法使用 SageMaker。

**解決方案**　合成資料 → S3 三層 → Logistic 冠軍模型（AUC 0.7638）→ Lambda 評分＋DynamoDB 稽核 → PSI 漂移告警；CI 以 AUC ≥ 0.70 把關。

**Product Goal**：一個工作天內把通過驗證的模型安全部署到雲端，每次評分可追溯、可解釋、可監控。



PROBLEM & USERS

# 問題與使用者

**Problem Statement**

授信風控團隊無法快速且可追溯地把模型上線，上線後也不知道模型何時失準。

**Product Goal**

一個工作天內完成部署，每次評分都能追溯、解釋並監控漂移。

使用者：授信人員、風控主管、模型負責人、法遵稽核

| 階段 | As-Is | To-Be |
|---|---|---|
| 開發 | 筆電訓練 | make all 一鍵重現 |
| 驗證 | 人工寄報表 | CI＋AUC 門檻 |
| 部署 | 數週 | 當天（Lambda） |
| 使用 | 只有分數 | PD＋建議＋前三因子 |
| 監控 | 出事才知道 | PSI 月檢告警 |

DATA

# 資料來源與品質

**來源**　100% 合成資料（seed=42），10,100 筆；另產生 3,030 筆漂移資料模擬 2026Q1。無眞實個資。

| 品質問題 | 筆數 | 清理決策 |
|---|---|---|
| 重複列 | 100 | 刪除 |
| 年收入缺值 | 300 | 中位數＋旗標 |
| 負債比 9.99 錯誤值 | 55 | 視爲缺值＋旗標 |

清理後 10,000 筆，違約率 21.6%

**資料分層**

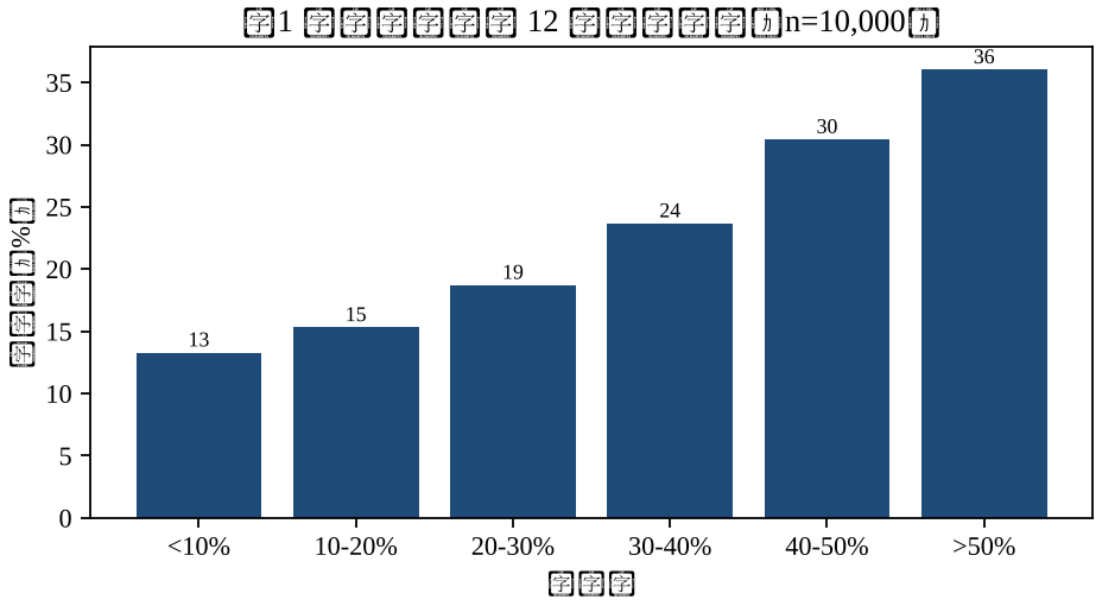
raw（唯讀）→ processed（去重補值）→ curated（Token 化、移除性別與年齡層）

**敏感屬性**

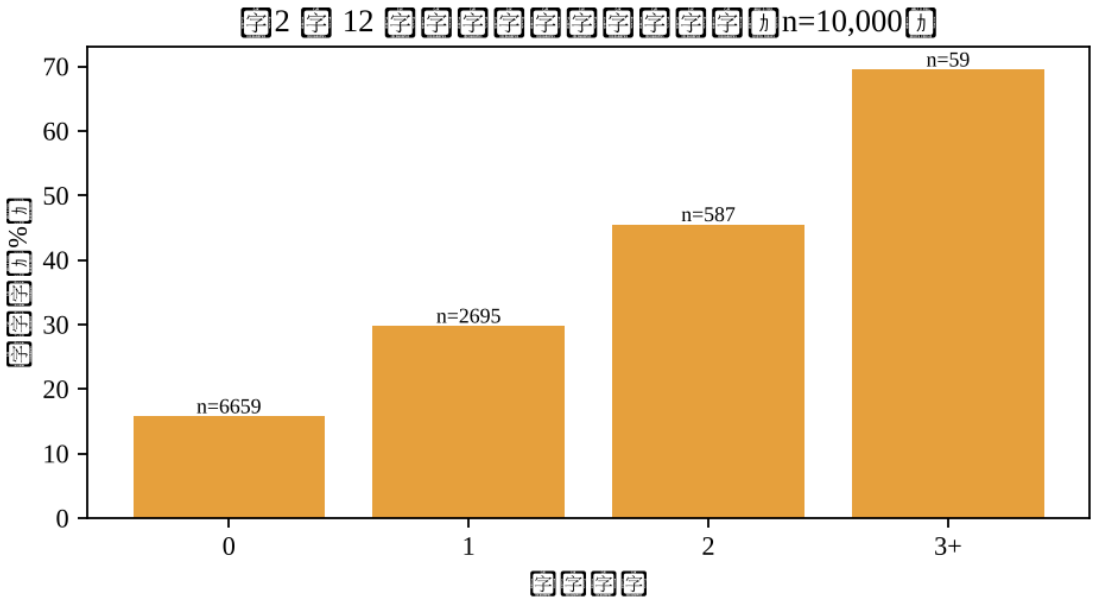
性別、年齡層另存，只用於公平性監控，不入模。

INSIGHTS 1–2

# 洞察：負債比與遲繳次數



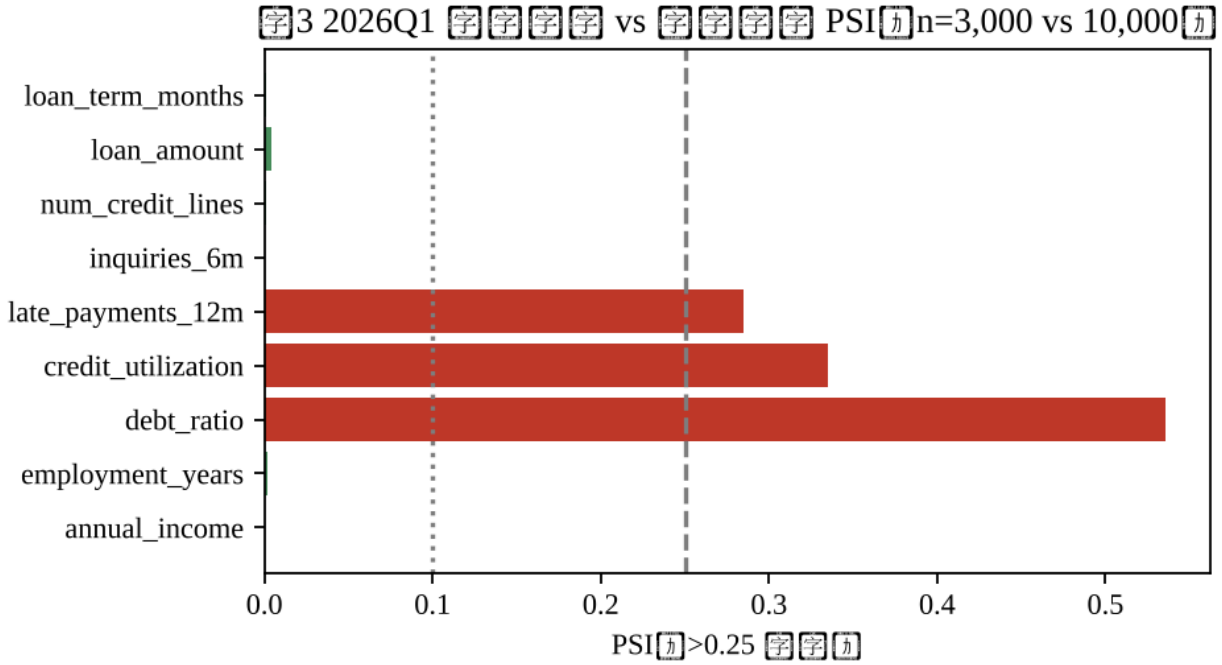

**發現** 負債比 >50% 違約率 36.0%，≤20% 爲 14.6%。**假設** 負債比是最穩定的風險來源。**下一步** WoE 分箱檢查單調性。



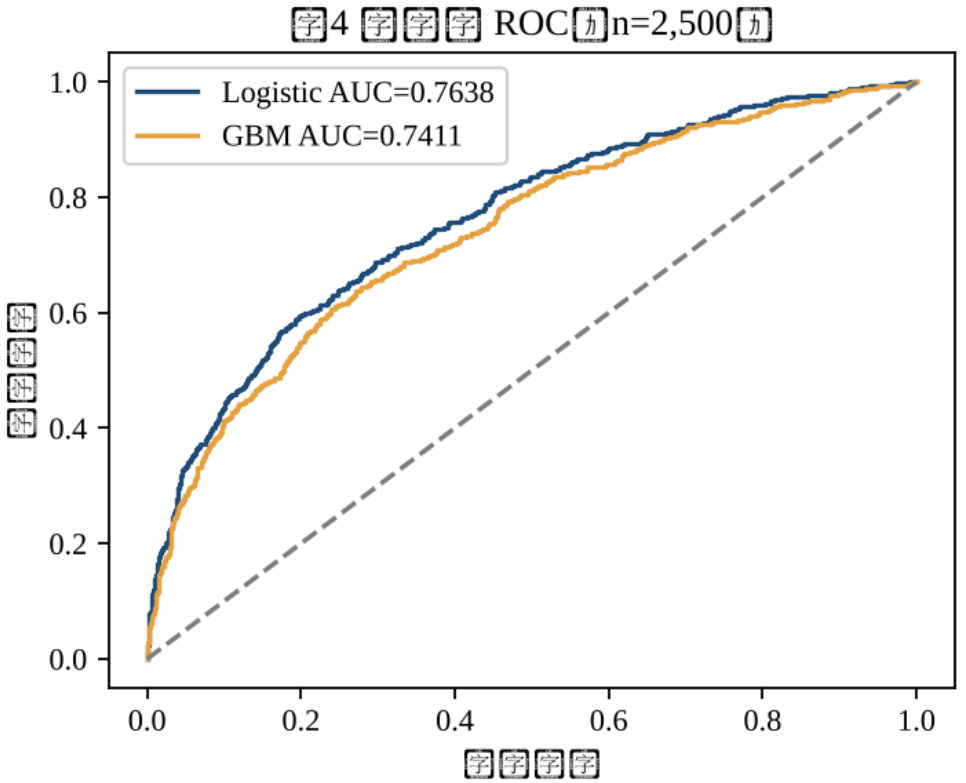

**發現** 遲繳 0 次違約率 15.8%，3 次以上 69.5%。**假設** 遲繳是最強單一指標。**下一步** 合併小樣本分組避免過度配適。

INSIGHT 3 & MODEL

# 洞察：漂移，以及模型表現



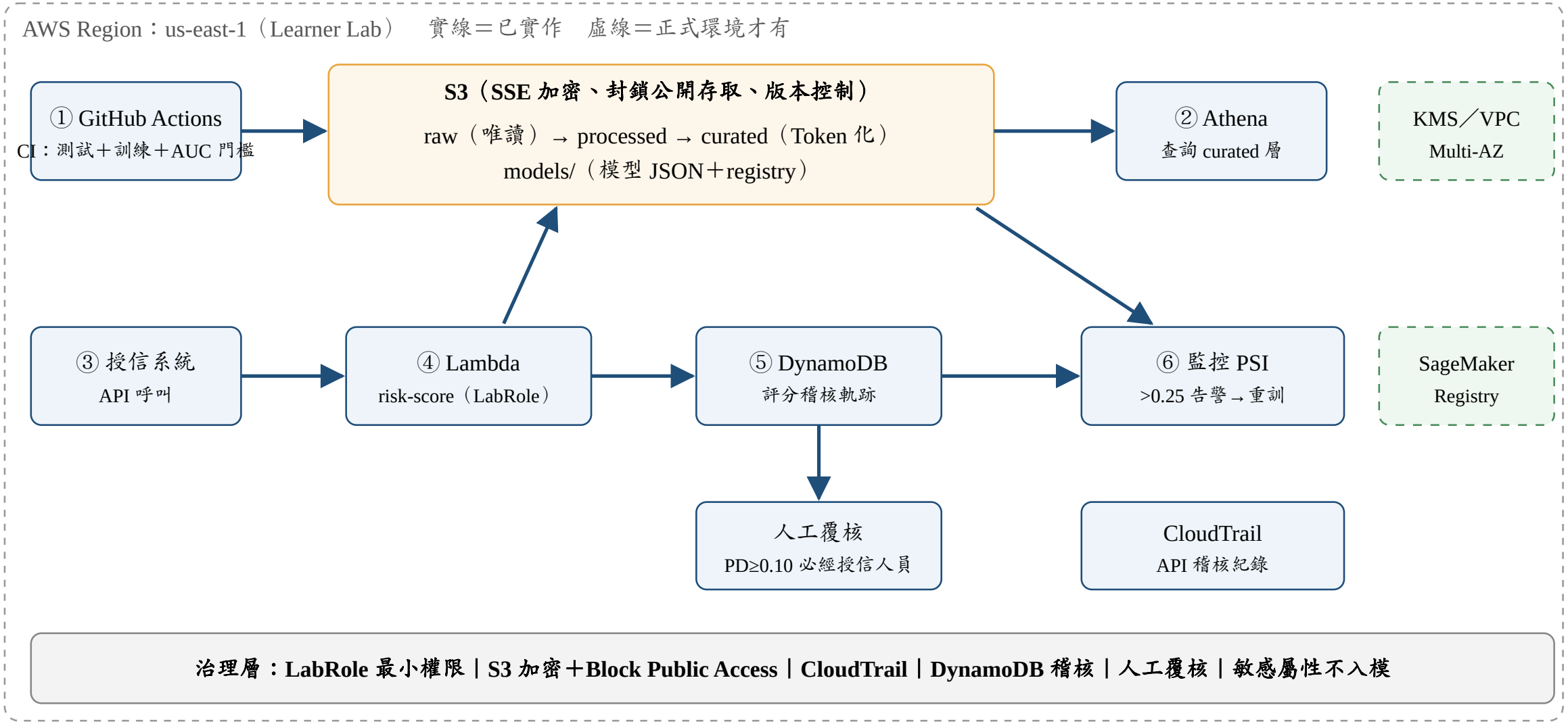

**發現** 2026Q1 模擬資料中三個最重要特徵 PSI > 0.25。**假設** 景氣轉弱時模型最先失準。**下一步** 告警自動觸發重訓並比較 AUC。




Logistic AUC 0.7638／KS 0.397；GBM AUC 0.7411。可解釋的 Logistic 爲冠軍。

ARCHITECTURE

# AWS 架構與治理層



SERVICE CHOICES

# 服務選型理由與 Learner Lab 限制

| 需求 | 選用 | 理由 | 替代方案／Lab 限制 |
|---|---|---|---|
| 資料湖 | S3 | 加密、版本控制、Athena 直接查 | RDS 成本高 |
| 線上評分 | Lambda | 按次計費、Logistic 只需純 Python | SageMaker Endpoint：Lab 受限，正式環境再評估 |
| 稽核軌跡 | DynamoDB | 低延遲單筆寫入、隨用隨付 | RDS 需管連線 |
| 模型登錄 | registry.json@S3 | 版本、指標、雜湊值、狀態 | SageMaker Model Registry（虛線） |
| CI／CD | GitHub Actions | 測試＋訓練＋AUC ≥ 0.70 門檻 | CodePipeline：Lab 權限受限 |
| 權限 | LabRole | 教學唯一可用角色 | 正式環境拆四個最小權限角色 |

# MVP：端到端第一段可跑

```
$ git clone <repo> && cd fincloud-mlops-risk && pip install -r requirements.txt
$ make all
python data/generate_data.py --n 10000 --seed 42 --out data/raw/applications.csv
wrote 10100 rows -> data/raw/applications.csv
python data/generate_data.py --n 3000 --seed 7 --drift 1.0 --out data/raw/applications_2026q1.csv
wrote 3030 rows -> data/raw/applications_2026q1.csv
python -m src.clean
{"rows": 10100, "duplicates": 100, "missing_income": 300, "invalid_debt_ratio": 55, "default_rate":
0.2158, "rows_after_clean": 10000}
python -m src.train
{"logistic": {"auc": 0.7638, "ks": 0.397}, "gbm": {"auc": 0.7411, "ks": 0.3686}, "n_train": 7500,
"n_test": 2500}
python -m src.monitor data/raw/applications.csv data/raw/applications_2026q1.csv
{"ALERT": ["debt_ratio", "credit_utilization", "late_payments_12m"], "retrain": true}
$ python -m pytest -q
.....                                                                    [100%]
5 passed in 0.32s
$ python src/local_demo.py   # 模擬 Lambda 評分
{"model_version": "v20261104150738", "pd": 0.7957, "decision": "MANUAL_REVIEW_HIGH_RISK", "top_factors":
["late_payments_12m", "credit_utilization", "debt_ratio"]}
{"model_version": "v20261104150738", "pd": 0.0131, "decision": "AUTO_APPROVE", "top_factors":
["late_payments_12m", "credit_utilization", "debt_ratio"]}
$ cat models/registry.json | tail -1 (節錄)
{"version": "v20261104150738", "champion": "logistic", "status": "staging", "sha256": "c79daa00a4ff"}
```

**重現**

1. make all
2. pytest（5 項通過）
3. bash aws/deploy_learner_lab.sh
4. Athena 查 10,000 筆
5. DynamoDB 看稽核紀錄

**評分輸出**

高風險案例 PD 0.80 → 轉人工覆核

低風險案例 PD 0.01 → 自動核准建議

Demo 影片：（上傳後貼連結）

METRICS · COMPLIANCE · COST

# 指標、法遵與成本

| 指標 | 目標 | 目前 |
|---|---|---|
| AUC | ≥0.70 | 0.764 |
| 部署前置時間 | ≤1 工作天 | 約 5 分鐘 |
| 漂移偵測率 | 100% | 3/3 |

**成本（估算）**

Learner Lab ≈ US$0.6／月

正式環境 ≈ US$70／月，三年 ≈ US$2,520

Pricing Calculator 連結：待補

**法遵設計**

委外辦法：正式環境選臺灣區域、保留稽核權與退場機制

去識別化：SHA-256＋鹽值 Token 化

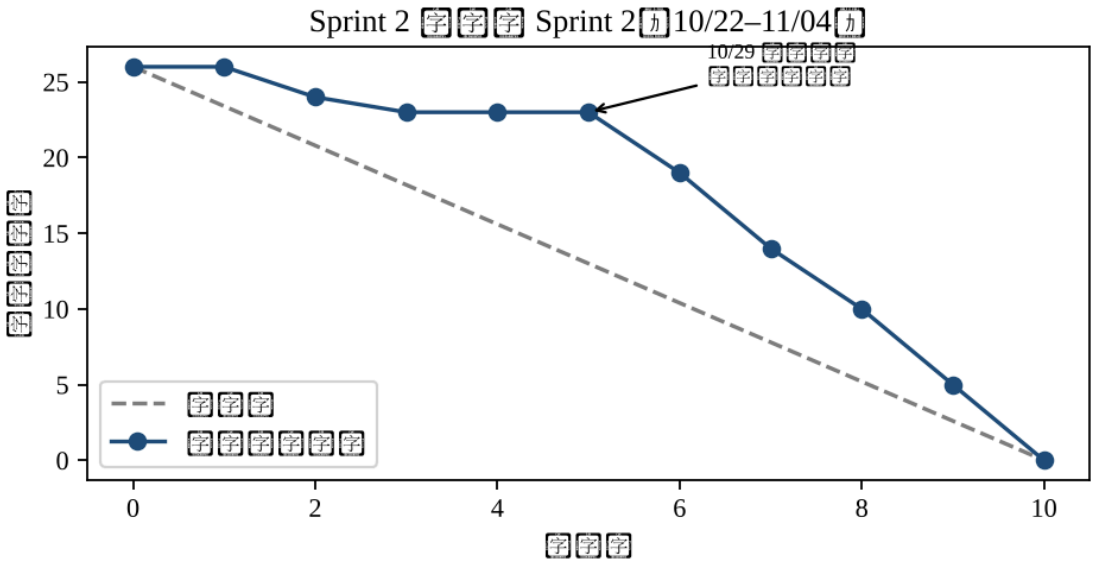
稽核：CloudTrail＋DynamoDB 每筆評分

人工覆核：PD ≥ 0.10 轉人工，模型不自動拒絕

**AI 指引六原則**：治理問責（模型登錄）、公平（敏感屬性不入模）、隱私（合成＋Token 化）、穩健（CI＋PSI）、可解釋（前三因子）、永續（無伺服器）

SPRINT PLAN

# Sprint 計畫、燃盡圖與業師回饋




Sprint 2 第 4–6 天持平：10/29 業師建議加入監控，US7 拉進本 Sprint，US9 延到 Sprint 3。

| Sprint | 目標 |
|---|---|
| 3 | 依回饋修正、Lab 全段驗證、公平性監控 |
| 4 | 漂移自動重訓、冠軍／挑戰者切換 |
| 5 | 整合測試、成本驗證、期末 Demo |

**想請老師回饋**

1. 以 Lambda＋JSON 取代 SageMaker Endpoint，期末是否足夠？
2. 合成資料的漂移情境，應再加入哪種景氣情境較貼近實務？

SUMMARY

# 重點回顧

**問題** 模型上線後缺乏追溯與監控

**資料** 全部爲合成資料，seed 固定即可重現，不含個資

**MVP** make all、S3 三層、Athena 查詢、Lambda 評分、DynamoDB 稽核

**法遵** 治理層、人工覆核門檻、對照 AI 指引六原則

Repo：github.com/chinglin-k/fincloud-mlops-risk｜PO 高慶霖・SM 涂苙程・陳堃益・林冠宇・賴政豪